SALESIA ENTERPRISE · CONSULTORÍA ESTRATÉGICA UI/UX & DATA VISUALIZATION

Propuesta de Mejoras Gráficas y Visuales de Alto Impacto

Optimizaciones visuales fundamentadas en la arquitectura actual para transformar datos operativos en decisiones empresariales inmediatas.

Fecha: Octubre 2026	**Stack:** React 19 + Tailwind + Recharts	**Enfoque:** Cero backend extra (100% endpoints actuales)

1. Objetivo y Criterios de Selección

El objetivo de estas propuestas es **maximizar el valor visual y analítico** que perciben tanto la gerencia como los operadores comerciales y de almacén de la empresa. Todas las sugerencias respetan la regla crítica de **no requerir nuevos endpoints en el backend**, aprovechando datos ya estructurados en FastAPI (ventas, pedidos, inventario, pagos, entregas y RFM) para presentarlos de forma accionable y moderna.

2. Catálogo de Mejoras Gráficas Recomendadas

PROPUESTA #01 · GERENCIA COMERCIAL Y FINANZAS

Embudo Visual del Ciclo Comercial (Pipeline & Funnel Chart)

¿Qué es y cómo se visualiza? Representación gráfica de embudo o diagrama de flujo con tasas de conversión porcentuales y volumen monetario retenido entre cada fase: **Borrador** → **Confirmado** → **Venta** → **Cobrado** → **Entregado**.

Valor tangible para la empresa: Permite a la dirección financiera identificar **cuellos de botella en segundos** (por ejemplo: pedidos confirmados pendientes de cobro vs ventas pagadas pendientes de despacho en almacén) sin necesidad de revisar tablas individuales.

Endpoints ya existentes que lo alimentan: Agrupaciones ya provistas en api.listarPedidos, api.getVentas, api.resumenPagos y api.obtenerEntregaVenta.

PROPUESTA #02 · OPERACIONES Y ALMACÉN

Medidor Visual de Cobertura de Stock (Stock Runway & Gauges)

¿Qué es y cómo se visualiza? Indicador tipo velocímetro/gauge y barra de salud que calcula los **días de inventario disponible restante** basado en la velocidad de consumo: *(Stock Actual / Ventas Promedio Diarias)*.

Valor tangible para la empresa: Alertas preventivas visuales: ■ **> 30 días** (Óptimo), ■ **8–15 días** (Reabastecimiento preventivo recomendado), ■ **< 7 días** (Riesgo crítico de quiebre de stock). Evita ventas que no puedan surtirse.

Endpoints ya existentes que lo alimentan: Cruce reactivo entre api.listarInventarioOperativo y api.getSerieVentas.

PROPUESTA #03 · VENTAS Y RETENCIÓN DE CLIENTES

Matriz Visual RFM de Clientes (Scatter Plot / Matriz 2x2)

¿Qué es y cómo se visualiza? Gráfico de dispersión (Scatter Plot en Recharts) donde cada cliente es una burbuja posicionada en 4 cuadrantes según su **Recencia** (tiempo desde su última compra) y su **Frecuencia/Monto** acumulado.

Valor tangible para la empresa: Segmenta visualmente en: *Clientes Estrella*, *Nuevos Prometedores*, *En Riesgo de Abandono* y *Perdidos*. Facilita que los ejecutivos comerciales sepan a quién llamar inmediatamente para fidelizar.

Endpoints ya existentes que lo alimentan: Directamente alimentado por el endpoint especializado api.getClientesVisual (/api/mejoras/clientes).

PROPUESTA #04 · OPERACIÓN DIARIA Y SERVICIO AL CLIENTE

Stepper Interactivo de Trazabilidad del Pedido (Order Journey)

¿Qué es y cómo se visualiza? Línea de tiempo horizontal con iconos de estado dentro del detalle de cada pedido/venta: **1. Creado** → **2. Reserva confirmada** → **3. Facturación** → **4. Cobranza validada** → **5. Despacho completado**.

Valor tangible para la empresa: Elimina las llamadas y fricciones internas entre vendedores, facturación y almacén. Cualquier usuario puede responder a un cliente el estado exacto de su pedido en 3 segundos.

Endpoints ya existentes que lo alimentan: Consultas combinadas a api.obtenerPedido, api.obtenerVenta, api.resumenPagos y api.obtenerEntregaVenta.

PROPUESTA #05 · MONITOREO RÁPIDO DE CATÁLOGO

Mini-gráficos de Tendencia (Sparklines) Incrustados en Tablas

¿Qué es y cómo se visualiza? Diminuta curva gráfica (SVG/Recharts de 60x18px) incrustada en cada fila de las tablas de productos y clientes, mostrando la tendencia de ventas de los últimos 14 a 30 días.

Valor tangible para la empresa: Detecta de un vistazo qué productos están acelerando su demanda ■ y cuáles se están estancando ■ sin necesidad de abrir fichas individuales ni exportar reportes a Excel.

Endpoints ya existentes que lo alimentan: Serie de puntos temporales obtenida mediante api.getSerieVentas filtrada por ítem.

PROPUESTA #06 · PRODUCTIVIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

Paleta de Comandos Global Rápida (Command Palette: Ctrl + K)

¿Qué es y cómo se visualiza? Buscador flotante estilo Spotlight que se activa en cualquier parte del portal presionando **Ctrl + K** (o Cmd + K), permitiendo buscar simultáneamente por código de pedido, RUC, cliente o SKU.

Valor tangible para la empresa: Aumenta drásticamente la velocidad de trabajo para cajeros, administradores y operadores habituales, reduciendo el uso del ratón y el tiempo de consulta de 25 segundos a menos de 2 segundos.

Endpoints ya existentes que lo alimentan: Búsquedas cacheadas en cliente con filtros en los endpoints existentes de clientes, productos y órdenes.

PROPUESTA #07 · PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA

Mapa de Calor Semanal de Actividad Comercial (Activity Heatmap)

¿Qué es y cómo se visualiza? Matriz visual de 7 días de la semana × bloques horarios (mañana, tarde, noche) coloreada según la intensidad de facturación y generación de pedidos.

Valor tangible para la empresa: Permite a la gerencia identificar con precisión quirúrgica las horas punta de operación para programar turnos de vendedores, refuerzos en caja o ventanas seguras de inventario físico.

Endpoints ya existentes que lo alimentan: Marcas de tiempo created_at de ventas y pedidos ya provistas por la base de datos.

3. Matriz de Priorización: Impacto vs. Esfuerzo de Implementación

Evaluación estratégica para definir el orden óptimo de desarrollo según el retorno para la operación:

Propuesta Visual	Área de Impacto	Impacto Negocio	Esfuerzo UI	Prioridad Recomendada
1. Stepper Trazabilidad Pedido	Ventas / Almacén / Caja	■■■■■ (Crítico)	Bajo (1–2 días)	**FASE 1 (Inmediata)**
2. Embudo Visual de Pipeline	Gerencia y Finanzas	■■■■■ (Alto)	Medio (2–3 días)	**FASE 1 (Inmediata)**
3. Cobertura de Stock (Runway)	Compras e Inventario	■■■■■ (Alto)	Bajo (1–2 días)	**FASE 1 (Inmediata)**
4. Matriz RFM Clientes	Marketing / Fidelización	■■■■ (Medio-Alto)	Medio (2 días)	**FASE 2 (Táctica)**
5. Mini-gráficos Sparklines	Catálogo y Gestión	■■■ (Medio)	Medio (2 días)	**FASE 2 (Táctica)**
6. Command Palette (Ctrl+K)	Productividad Operativa	■■■■ (Alto uso)	Medio (2–3 días)	**FASE 3 (Productividad)**
7. Mapa Calor Semanal	Planificación de Turnos	■■■ (Estratégico)	Bajo (1–2 días)	**FASE 3 (Productividad)**

4. Hoja de Ruta de Implementación Sugerida (Roadmap)

Fase 1 · Quick Wins Operativos (Semana 1):
Implementar el **Stepper de Trazabilidad** en el modal de pedidos/ventas y el **Medidor de Cobertura de Stock** en el inventario. Ambas mejoras resuelven problemas diarios de coordinación entre áreas sin tocar el backend.

Fase 2 · Inteligencia Comercial Ejecutiva (Semana 2):
Integrar el **Embudo Visual de Pipeline** en el Dashboard principal y el **Scatter Plot RFM** en la vista de clientes para facilitar la retención comercial proactiva.

Fase 3 · Experiencia y Alta Productividad (Semana 3):
Agregar los **Sparklines** en las tablas de mayor densidad y habilitar la **Command Palette (Ctrl + K)** para navegación ultra-rápida.

Documento generado automáticamente para el proyecto SalesIA Enterprise. Todos los derechos reservados.